Создание алгоритмов с повторениями

Повторяющиеся группы и вложенные циклы

Повторяющаяся группа

Повторяться может несколько команд в одном порядке.

Например: шаг, поворот направо, шаг, поворот налево.

Сначала найди начало и конец одинаковой группы.

Отличающийся последний участок оставь после цикла. Проверь, помещается ли маршрут на карте.

Сколько клеток получится

```
for i in range(2):
    robot.forward(2)
robot.turn_left()
```

Два повтора по две клетки: всего четыре клетки по прямой, если путь свободен.

Поворот находится после цикла. Он выполнится один раз.

Цикл внутри цикла

```
for i in range(2):
    for j in range(2):
        robot.forward(1)
```

Каждый внешний повтор запускает внутренний цикл заново.

Получится два шага, затем ещё два. Всего четыре шага. Для прямого участка один цикл проще.

Две записи одного маршрута

Сначала составь маршрут обычными командами.

Замени одинаковые действия циклом и заранее посчитай движения.

После запуска сравни конечную клетку и направление в обеих версиях.

В EasyCode доступны циклы с известным числом повторений. Команда while пока не поддерживается.

Практика: на поле машины

1. Выбери путь до финиша на исходном поле и запиши его обычными командами движения и поворотов.

2. Найди прямой повторяющийся участок и замени его циклом. Перед запуском посчитай, сколько клеток он даст.

3. Сравни результат двух вариантов. Они должны привести машину в одну и ту же клетку с тем же направлением.

4. По желанию замени четыре отдельных шага двумя внешними повторами по два внутренних. Объясни, почему такой вариант не всегда удобнее одного цикла.

Вопросы для самопроверки

1. Что повторяется: одна команда или целая группа?

2. Сколько шагов дадут три внешних повтора по два внутренних шага?

3. Когда вложенный цикл можно заменить одним простым циклом?

Число строк и число выполненных действий могут сильно отличаться.